

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica

Tesi di Laurea Triennale in Informatica

Dai Keypoint alla Conoscenza

Una pipeline per rendere il movimento umano interrogabile da agenti autonomi in modo esplicito, sicuro e verificabile

Relatore
Prof. Di Rocco Yuri

Laureando
Rocchetti Claudio
246965

Anno Accademico 2025-2026

Some quote...

Abstract

Keywords:

Indice

Elenco delle figure **iv**

Elenco delle tabelle **v**

1 Introduzione **1**

2 Background e problem statement **2**

3 Approccio proposto e architettura **3**

4 Tre casi d'uso reali **4**

5 Comparazione con strumenti esistenti **5**

6 Discussione interna: miglioramenti realistici e applicabili **6**

7 Conclusioni **7**

Bibliografia **8**

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Introduzione

Capitolo 2

Background e problem statement

Capitolo 3

Approccio proposto e architettura

Capitolo 4

Tre casi d'uso reali

Capitolo 5

Comparazione con strumenti esistenti

Capitolo 6

Discussione interna: miglioramenti realistici e applicabili

Capitolo 7

Conclusioni

Bibliografia

[1] Ai endurance — server mcp ufficiale. https://aiendurance.com/docs/mcp.

[2] C3d.org — sample c3d files. https://www.c3d.org/sampledata.html. File Plug-in Gait usati durante lo sviluppo per collaudare il riconoscimento delle etichette e la pipeline di conversione: gait-pig.c3d, gait-pig-nz.c3d, gait-raw.c3d.

[3] Kailo (gia' getfast) — piattaforma di analisi allenamento con chat integrata. https://apps.apple.com/us/app/kailo-ai-fitness.

[4] Model context protocol — specifica. https://modelcontextprotocol.io.

[5] Trainingpeaks mcp (connettore non ufficiale). https://github.com/JamsusMaximus/trainingpeaks-mcp.

[6] American Academy of Orthopaedic Surgeons. Riferimenti di goniometria clinica per le escursioni articolari normali.

[7] C. A. Fukuchi et al. A public dataset of overground and treadmill walking kinematics and kinetics in healthy individuals. *Scientific Reports*, 2019. Confronto cammino-corsa citato nel testo.

[8] E. S. Grood and W. J. Suntay. A joint coordinate system for the clinical description of three-dimensional motions: application to the knee. *Journal of Biomechanical Engineering*, 1983.

[9] J. Perry and J. M. Burnfield. *Gait Analysis: Normal and Pathological Function*. SLACK Incorporated.

[10] Stanford University. Opencap — piattaforma di motion capture markerless open-source. Validazione: Validation of OpenCap: A low-cost markerless motion capture system for lower-extremity kinematics during return-to-sport tasks, Journal of Biomechanics.

[11] Theia Markerless Inc. Theia3d. https://www.theiamarkerless.com.

[12] J. Vielemeyer, L. Tronicke, L. Schreff, R. Abel, K. Lechler, and R. Müller. A full-body motion capture gait dataset of healthy young adults walking ramps up and down. *Scientific Data*, 2026. Codice: https://github.com/jvielemeyer/human-ramp-walking. Dataset di laboratorio (marker Plug-in Gait full body e uscite di modello nello stesso file) su cui poggia la riconfigurazione della lettura e della processazione dei dati grezzi e la validazione della convenzione angolare.

[13] G. Wu et al. Isb recommendation on definitions of joint coordinate system of various joints for the reporting of human joint motion — part i: ankle, hip, and spine. *Journal of Biomechanics*, 2002.

Ringraziamenti

Claudio Rocchetti, L'Aquila,